



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Propuesta de Proyecto

Equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo

Juan David Buitrago Salazar – jbuitragosa@unal.edu.co

Luis David Garzón Morales – lgarzonmo@unal.edu.co

Juan David Cárdenas Galvis – jcardenasgal@unal.edu.co

Álvaro Camilo Torres Rodríguez – alvtorresro@unal.edu.co

David Felipe Chaparro Perez – dachaparro@unal.edu.co

Docente

Liliana Marcela Olarte Mesa

Universidad Nacional de Colombia

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Ingeniería de Software II

Bogotá D.C., Colombia

2025

1 Descripción del Sistema

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web para la gestión y ejecución de competencias CTF (Capture The Flag), integrando un sistema completo que permita crear, administrar y participar en este tipo de eventos de ciberseguridad.

Un CTF es una competencia en la que los participantes deben resolver retos técnicos en diversas categorías (como explotación de vulnerabilidades, criptografía, análisis forense o ingeniería inversa), con el objetivo de obtener “flags” o indicadores que representan la solución a cada desafío.

La plataforma permitirá a los organizadores configurar y gestionar un CTF completo, incluyendo la creación y publicación de retos, la carga de archivos asociados, la asignación de categorías, la gestión de usuarios y equipos, y la visualización de una tabla de clasificación dinámica.

Por otro lado, los participantes podrán registrarse, formar equipos, resolver retos y visualizar su progreso en tiempo real, fomentando la competitividad y el aprendizaje colaborativo.

1.1 Necesidad del Proyecto

Actualmente, muchas plataformas CTF disponibles son de difícil despliegue, poco intuitivas o limitadas en personalización. Este proyecto responde a la necesidad de contar con una solución libre, autogestionable y visualmente atractiva, que facilite la creación y administración de competencias tanto en entornos educativos como profesionales.

Además, incorpora elementos innovadores que aumentan la interacción y la inmersión en la competencia, mejorando la experiencia tanto para administradores como para jugadores.

2 Actores Principales

1. **Administrador / Organizador:** Crea los retos, define categorías, gestiona equipos y supervisa la competencia.
2. **Participante / Equipo:** Se registra, accede a los retos, envía flags y visualiza su

puntuación.

3. **Sistema / Plataforma:** Válida flags, actualiza la tabla de posiciones, muestra estadísticas y genera notificaciones automáticas.

3 Funcionalidades Principales

3.1 Funcionalidades mínimas

- Registro e inicio de sesión de equipos y usuarios. Tokens para la invitación.
- Página de reglas y lineamientos del evento.
- Página principal de retos con filtrado por categoría.
- Tabla de clasificación (Leaderboard) dinámica y actualizable en tiempo real.
- Validación de flags.
- Manejo de roles, según el tipo de rol se define el tipo de vista.
 - Administrador tiene vista tipo CRUD que le permite gestionar cada reto (definir atributos, características, flag, categoría, etc).
 - Usuario debe tener la capacidad de visualizar las categorías y mediante un modal poder visualizar los retos.

3.2 Funcionalidades innovadoras

- Chat interno del equipo.
- Interfaz moderna, estética y personalizable.
- Asignación de miembros a retos específicos y categorización según áreas de experticia.
- Sonidos interactivos al obtener flags o first bloods.
- Flags dinámicas que varían para evitar trampas.
- Retos con múltiples flags consecutivas no bloqueantes.
- Indicadores de desempeño (MVP) y estadísticas avanzadas de resolución.
- Chatbot de ayuda que brinda pistas basadas en IA (sin revelar la flag).
- Integración con un bot de Discord para notificaciones automáticas (tiempo restante, nuevos first bloods, avances de equipos, etc.).

4 Tecnologías Propuestas

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	React.js + TailwindCSS	Permiten una interfaz dinámica, moderna, responsiva y altamente personalizable.
Backend	FastAPI + Nginx	FastAPI ofrece alto rendimiento, asincronía y validación automática de datos; Nginx gestiona eficientemente las peticiones y el despliegue.
Base de Datos	PostgreSQL	Base de datos relacional robusta, segura y escalable, ideal para sistemas con múltiples relaciones y consultas concurrentes.

5 Roles

Integrante	Rol SCRUM	Rol Técnico	Responsabilidades principales
David Felipe Chaparro Perez	Product Owner	Desarrollador Backend	Encargado de definir los requerimientos del sistema, priorizar el backlog y mantener la visión general del producto. Participa en la implementación de la lógica de negocio, validación de datos y endpoints en FastAPI.
Juan David Buitrago Salazar	Scrum Master	Desarrollador Backend / DevOps	Supervisa la aplicación de SCRUM, organiza las reuniones de seguimiento y elimina bloqueos del equipo. Desarrolla servicios en el backend y apoya en el despliegue con Nginx y la configuración

			del entorno del servidor.
Juan David Cárdenas Galvis	Developer Team Member	Desarrollador Frontend	Responsable del diseño e implementación de la interfaz de usuario con React.js y TailwindCSS, asegurando una experiencia visual atractiva.
Álvaro Camilo Torres Rodríguez	Developer Team Member	Desarrollador Full Stack	Colabora en la integración entre el frontend y el backend, implementando endpoints de comunicación y validación de datos. También apoya en la lógica de puntuaciones y gestión de retos.
Luis David Garzón Morales	Developer Team Member	Administrador de Base de Datos / Desarrollador Backend	Diseña y gestiona la base de datos PostgreSQL, define los modelos y relaciones, y optimiza consultas. Apoya al backend en la implementación del ORM con SQLAlchemy.

